Stöchiometrie / chemisches Rechnen

1. Stoffmengenkonzentrationsberechnung

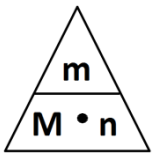
Stoffmengenkonzentration c, Stoffmenge n, Volumen V

$$\boxed{c = \frac{n}{V} = \frac{[mol]}{[L]}}$$

2. Rechnen mit der molaren Masse

Molare Masse M, Stoffmenge n, Masse m

$$\boxed{M = \frac{m}{n} = \frac{[g]}{[mol]}}$$



3. Rechnen mit Massenprozenten

Massenprozent w, Masse m_{Stoff}, Gesamtmasse m_{ges}

$$\boxed{\omega = \frac{m_{Stoff}}{m_{ges}}}$$

Aufgabe:

1. Bei der Titration von $20\,mL$ Kalilauge wurden $16\,mL$ Salzsäure mit $c(HCl) = 1\frac{mol}{L}$ verbraucht. Berechne die Stoffmengenkonzentration der Kalilauge.

2. Wie viel Gramm entsprechen $2\,mol$ Methan?

3. 36 Gramm Kochsalz werden in Wasser gelöst und ergeben $180\,g$ Lösung. Wie groß ist die Konzentration der Lösung in Massenprozent

---

4. Auf welches Lösungsvolumen muss man $117\,g$ Kochsalz mit Wasser auffüllen, um eine $0{,}5$ – molare Lösung zu erhalten?

5. Wie viel Gramm Kochsalz benötigt man, um einen Liter einer $0{,}6$-molaren Lösung herzustellen?

6. In $750\,mL$ Salzwasser befinden sich $22\,g$ Kochsalz. Welche Konzentration in Molarität besitzt die Lösung?

7. Wie viel Gramm Kupfersulfat benötigt man, um einen Liter einer $1{,}5$-molaren Lösung herzustellen?

8. $75\,mL$ einer $0{,}10$ molaren Silbernitrat-Lösung sollen auf eine Konzentration von $0.020\frac{mol}{L}$ verdünnt werden. Welches Volumen Wasser muss zugegeben werden?

9. Wie viel Gramm Wasserstoff und wie viel Gramm Sauerstoff benötigt man, um $36\,g$ Wasser herzustellen?

10. In 3 Liter Schwefelsäurelösung befinden sich $73{,}5\,g$ Schwefelsäure. Welche Konzentration in Molarität besitzt die Lösung?

11. Magnesium reagiert mit Kohlenstoffdioxid zu Magnesiumoxid und Kohlenstoff. Wie viel Gramm Kohlenstoffdioxid benötigt man, um $30\,g$ Kohlenstoff zu erzeugen?

12. Auf welches Volumen müssen $28\,g$ Kaliumhydroxid aufgefüllt werden, um eine Lösung mit der Konzentration $0.20\frac{mol}{L}$ herzustellen?